Conteúdo do documento:

1. **Documento de Regras de Negócio (RN)**
2. **Especificação de Requisitos do Sistema**
   2.1. Requisitos Funcionais (RF)
   2.2. Requisitos Não Funcionais (RNF)

1. Documento de Regras de Negócio (RN)

A. Usuários, Acesso e Operação da Agência

- RN01 (Perfil de Usuário): O sistema será utilizado pelos Vendedores da agência, responsáveis pelas operações de cadastro, consulta, criação de reservas, vendas, registro de pagamentos e emissão de documentos.
- RN02 (Autenticação Individual): Cada Vendedor deve possuir credenciais únicas (login e senha) para acessar o sistema.
- RN03 (Auditoria de Operações): Todas as ações de criação, alteração, cancelamento de reserva e registro de pagamento devem gravar no banco de dados a identificação (ID) do Vendedor responsável.
- RN04 (Atendimento Presencial): As contratações de pacotes e alterações de reservas são realizadas presencialmente na agência pelo Vendedor.

B. Clientes e Contratação de Serviços

- RN05 (Cadastro Prévio): Todo cliente que realizar uma contratação ou reserva deve estar previamente cadastrado no sistema.
- RN06 (Exclusividade de Pacotes): A contratação de serviços turísticos ocorre exclusivamente por meio de um Pacote de Viagem oferecido pela agência.
- RN07 (Inalterabilidade da Composição): O cliente ou Vendedor não pode criar, montar ou alterar a composição de um Pacote de Viagem no momento da venda. Os pacotes são definidos previamente pela administração da agência.
- RN08 (Proibição de Venda Avulsa): Não é permitida a contratação individual de Transporte, Hospedagem ou City Tour fora de um Pacote de Viagem.

C. Pacotes, Viagens e Capacidade Operacional

- RN09 (Gestão de Pacotes): A agência é responsável pela criação, organização e disponibilização dos Pacotes de Viagem no sistema.

- RN10 (Composição Obrigatória): Cada Pacote de Viagem é composto obrigatoriamente por Transporte, Hospedagem e City Tour com Guia.
- RN11 (Associação de Viagem): Toda viagem ou grupo cadastrado no sistema deve estar associado a um Pacote de Viagem específico.
- RN12 (Capacidade Dinâmica da Viagem): A capacidade máxima de clientes/passageiros para uma viagem é determinada pela soma da capacidade total de todos os veículos alocados para aquela viagem específica.
- RN13 (Viagens com Múltiplos Veículos): Uma viagem pode ter mais de 10 passageiros, desde que sejam alocados veículos adicionais para suprir a demanda.
- RN14 (Controle de Vagas e Bloqueio de Overbooking): Uma reserva só pode ser confirmada se a quantidade total de passageiros do grupo não ultrapassar o limite de vagas disponíveis (capacidade somada dos veículos alocados).

D. Frota, Transporte e Motoristas

- RN15 (Capacidade Máxima por Veículo): Cada veículo da frota possui uma capacidade individual máxima de 10 passageiros.
- RN16 (Cadastro e Vínculo de Motoristas): Todo transporte realizado pela agência deve ser executado por pelo menos um Motorista previamente cadastrado no sistema.
- RN17 (Alocação Veículo x Motorista): Para cada veículo alocado em uma viagem, deve haver a atribuição obrigatória de um Motorista responsável pela condução daquele transporte.
- RN18 (Alocação de Múltiplos Veículos): O sistema deve permitir a alocação e o gerenciamento de múltiplos veículos (e seus respectivos motoristas) para uma mesma viagem ou grupo.

E. City Tour, Guias e Hospedagem

- RN19 (Cadastro e Vínculo de Guias): Todo City Tour incluído em um Pacote de Viagem deve possuir pelo menos um Guia de Turismo credenciado e previamente cadastrado na agência.
- RN20 (Atuação do Guia): O Guia de Turismo é o profissional responsável exclusivo por acompanhar e conduzir o grupo durante a realização do City Tour.

- RN21 (Hotéis Parceiros): Toda hospedagem incluída deve estar vinculada a um hotel ou pousada parceira previamente cadastrada no sistema.

F. Reservas

- RN22 (Ação Exclusiva): A criação, alteração, confirmação e cancelamento das reservas são realizados exclusivamente pelos Vendedores.
- RN23 (Passageiros por Reserva): Uma Reserva de Pacote pode incluir um ou mais clientes/passageiros previamente cadastrados.
- RN24 (Verificação Prévia de Disponibilidade): Antes de registrar ou confirmar qualquer reserva, o sistema deve verificar a disponibilidade de vagas na viagem selecionada.
- RN25 (Confirmação Condicionada): Uma reserva só pode ser confirmada se houver disponibilidade de vagas para todos os passageiros incluídos na solicitação.

G. Pagamentos, Vouchers e Comprovantes

- RN26 (Formas de Pagamento Aceitas): As formas de pagamento aceitas são exclusivamente Cartão de Crédito, Cartão de Débito e PIX.
- RN27 (Registro de Parcelamento): Quando o pagamento for realizado via Cartão de Crédito, o sistema deve registrar a quantidade de parcelas.
- RN28 (Aprovação de Pagamento): A reserva só muda seu status para Confirmada após o registro de aprovação do pagamento no sistema.
- RN29 (Emissão de Comprovante Financeiro): O comprovante financeiro só pode ser emitido para reservas que possuam pagamento registrado.
- RN30 (Emissão de Voucher): O voucher de viagem só pode ser emitido para reservas com pagamento aprovado e situação confirmada.

2. Especificação de Requisitos do Sistema

2.1 Requisitos Funcionais (RF)

Acesso e Autenticação

- RF01: O sistema deve permitir que o Vendedor acesse o sistema mediante autenticação individual com login e senha (RN01, RN02).
- RF02: O sistema deve permitir o gerenciamento (cadastro, alteração e inativação) de contas de Vendedores.

- RF03: O sistema deve registrar em log de auditoria a identificação do Vendedor responsável por cada operação de criação, alteração ou cancelamento (RN03).

Gestão de Clientes

- RF04: O sistema deve permitir o cadastro de novos clientes.
- RF05: O sistema deve permitir consultar e atualizar os dados cadastrais dos clientes (RN05).

Gestão de Pacotes de Viagem

- RF06: O sistema deve permitir o cadastro e gerenciamento dos Pacotes de Viagem (RN09).
- RF07: O sistema deve exigir que cada Pacote de Viagem seja composto obrigatoriamente por pelo menos um Transporte, uma Hospedagem e um City Tour (RN10).
- RF08: O sistema deve impedir a venda avulsa de transportes, hospedagens ou city tours fora de um pacote de viagem (RN08).
- RF09: O sistema deve impedir que o Vendedor altere os itens/serviços que compõem a estrutura base de um Pacote de Viagem no momento da venda (RN07).

Gestão de Frota, Transportes e Motoristas

- RF10: O sistema deve permitir cadastrar os veículos da frota, registrando a placa, modelo e a capacidade máxima (limitada a 10 passageiros) (RN15).
- RF11: O sistema deve permitir cadastrar Motoristas com suas respectivas informações pessoais e de CNH (RN16).
- RF12: O sistema deve permitir alocar um ou mais veículos para uma mesma viagem ou grupo (RN13, RN18).
- RF13: O sistema deve exigir a vinculação obrigatória de pelo menos um Motorista para cada veículo alocado em uma viagem (RN17).

Gestão de City Tours, Guias e Hospedagem

- RF14: O sistema deve permitir cadastrar Guias de Turismo com seu respectivo registro profissional (CADASTUR) (RN19).
- RF15: O sistema deve permitir vincular um ou mais Guias responsáveis pela condução do grupo a cada City Tour (RN19, RN20).

- RF16: O sistema deve permitir cadastrar e gerenciar os Hotéis parceiros e as opções de acomodação/hospedagem (RN21).

Gestão de Viagens/Grupos e Controle de Capacidade

- RF17: O sistema deve permitir cadastrar viagens ou grupos vinculados a um Pacote de Viagem pré-existente (RN11).
- RF18: O sistema deve calcular automaticamente a capacidade total de passageiros da viagem com base no somatório da capacidade dos veículos alocados (RN12).
- RF19: O sistema deve controlar o saldo de vagas disponíveis em cada viagem à medida que novas reservas são inseridas (RN14).

Gestão de Reservas

- RF20: O sistema deve permitir ao Vendedor criar, alterar e cancelar reservas de pacotes de viagem (RN20, RN22).
- RF21: O sistema deve permitir incluir um ou mais clientes/passageiros cadastrados em uma mesma reserva (RN23).
- RF22: O sistema deve verificar a disponibilidade de vagas antes de prosseguir com o registro de qualquer reserva (RN24).
- RF23: O sistema deve bloquear a confirmação de reservas caso o número de passageiros solicitados exceda o saldo de vagas disponíveis da viagem (RN14, RN25).

Gestão de Pagamentos e Emissão de Documentos

- RF24: O sistema deve permitir registrar o pagamento de uma reserva, restringindo as opções às formas: Cartão de Crédito, Cartão de Débito e PIX (RN26).
- RF25: O sistema deve exigir a informação do número de parcelas quando a forma de pagamento selecionada for Cartão de Crédito (RN27).
- RF26: O sistema deve alterar automaticamente a situação da reserva para "Confirmada" mediante a aprovação do pagamento (RN28).
- RF27: O sistema deve permitir a emissão do comprovante financeiro somente após o registro do pagamento (RN29).
- RF28: O sistema deve liberar a emissão do voucher de viagem exclusivamente para reservas com status "Confirmada" e pagamento aprovado (RN30).

2.2 Requisitos Não Funcionais (RNF)

Desempenho e Escalabilidade

- RNF01: A verificação de disponibilidade de vagas durante a criação de uma reserva não deve exceder o tempo de resposta de 2 segundos.
- RNF02: O sistema deve suportar acessos simultâneos de todos os Vendedores da agência sem degradação do tempo de resposta.

Segurança e Privacidade

- RNF03: As senhas dos Vendedores devem ser armazenadas de forma criptografada na base de dados utilizando algoritmos seguros (ex.: BCrypt, PBKDF2).
- RNF04: O sistema deve implementar controle de sessão e logout automático após período de inatividade.
- RNF05: O armazenamento e tratamento dos dados de clientes devem estar em conformidade com as diretrizes da LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados).

Usabilidade e Interface

- RNF06: A interface do sistema deve ser intuitiva, responsiva e desenvolvida para ser operada de forma ágil em atendimento presencial de balcão.
- RNF07: O sistema deve exibir mensagens claras de alerta quando houver tentativa de overbooking ou falha na validação de campos.

Confiabilidade e Integridade

- RNF08: O sistema deve garantir integridade transacional (propriedades ACID), impedindo a alocação dupla de vagas por concorrência de vendas no mesmo instante.
- RNF09: O banco de dados deve possuir rotina automatizada de backup diário.